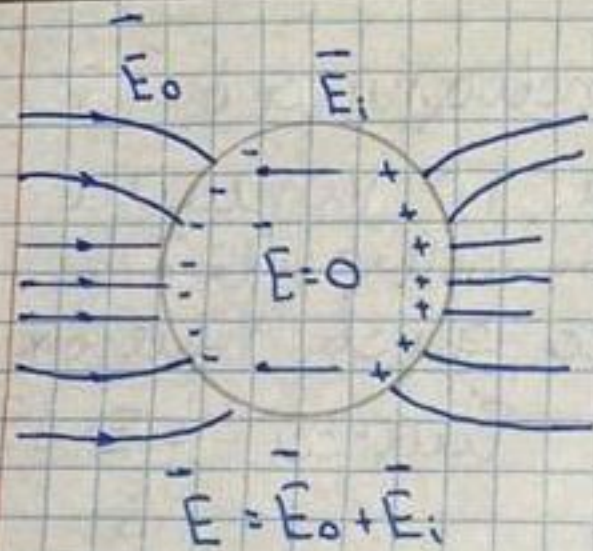




СТАТИЧЕСКОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

Вектор магнитной индукции.
Магнитное поле движущихся зар.
ТСМТ.

$\vec{B}$ - силовая хар-ка магнитного поля

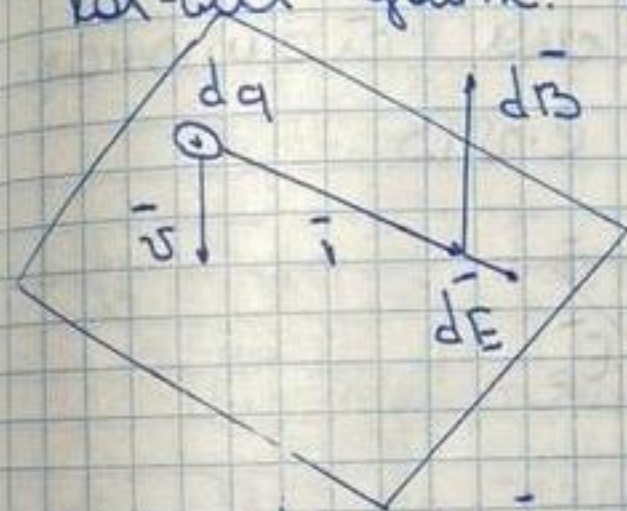
$$d\vec{F}_A = \vec{I} \cdot d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$d\vec{F}_L = dq \cdot (\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E}) \quad \text{— совм. электр. и магн. возмещ.}$$

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^N \vec{B}_i$$

Магнитное поле порожд. током и действует на него.

Рассмотрим точечный заряд dq , кол-во движ. с поск. $\vec{v}$



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \cdot \frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

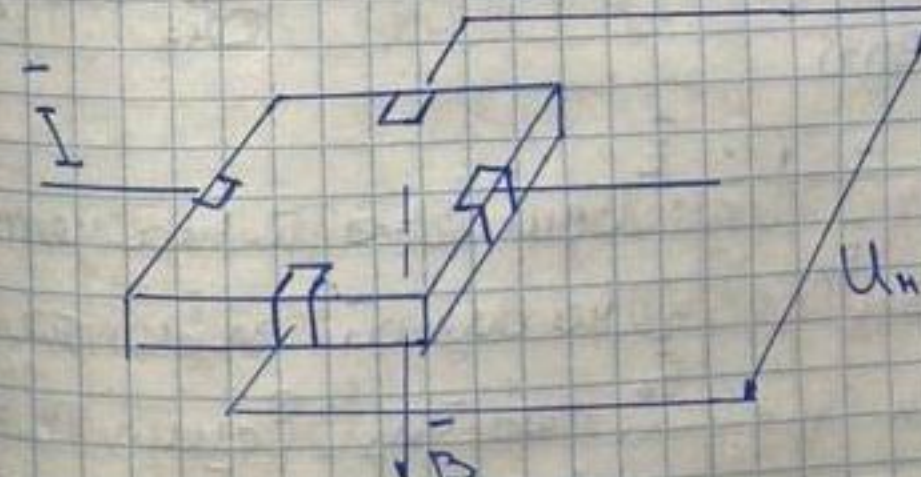
равномерно движ. заряда

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} dq \cdot \frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \cdot \vec{v} \times \vec{E} = \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E}$$

Эффект Холла в металлах



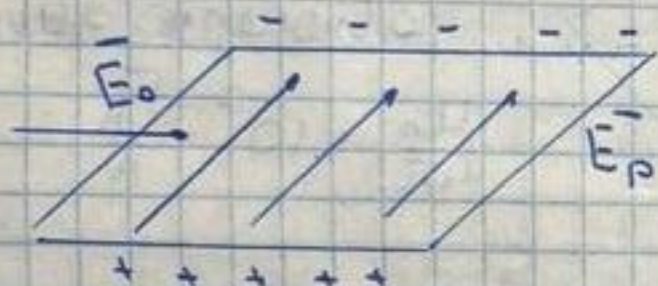
$$\sim I \text{ и } \sim B$$

Действие магнитн. поля при вводе и

отклонению электронов от прямолин. траектории, и он накате. на контактах сбоку.

Перераспред. заряды создают напр. напряжённость поперёк

Условие равновесия (стационарности): $e \cdot E_p = e \cdot v B$

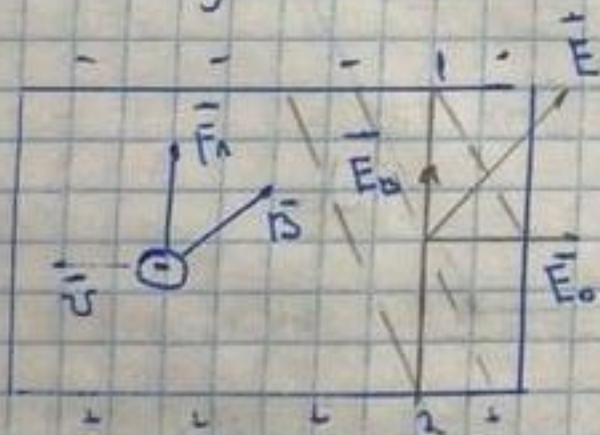


После включения магн. поля в проводнике будет 2 напряжённости:

$$j = \frac{dI}{dS}; \quad j = \sigma E \quad \vec{E} = \vec{E}_B + \vec{E}_0$$

ОМА

$j = env$



Если $B=0$, т.е. 2-й ветки на одной эквипотенциальной пов-ти. Если $B \neq 0$, возникает E , сск.

опред. угол с дрейфом, и эквипотенциальной пов-ть также называется, т.е. 1, 2 ветки на разных эквипотенциальных линиях.

$$U_H = b \cdot E_B = b \cdot v B = \boxed{b \frac{j}{en} B}$$

$$U_H = R b j B, \quad R = \frac{1}{en} - \text{постоянная Холла}$$

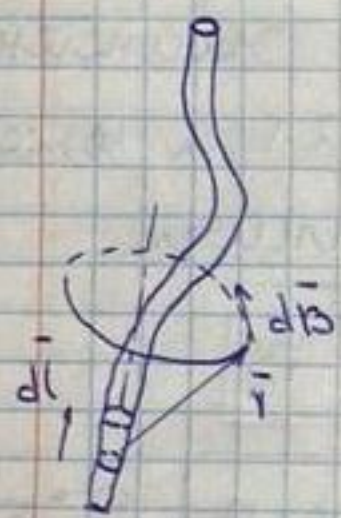
$$\sigma = en \frac{v}{E_0} = en u_+ = \frac{u_+}{R}$$

u_+ - подвижность положительных носителей (носителей)

$u_+ = \frac{v}{E_0}$ - численно равна ск-ти, которую приобретают носители в ЭП 1 В/м

3-й БУО-САВАРА-ЛАПЛАСА

Пусть имеется проводник произв. формы, и требуется найти индуцированную магн. поля вблизи проводника



$$d\vec{l} = \vec{\tau} dl$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \rho \frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3} dV$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{j} \times \vec{r}}{r^3} dV$$

$$\left[\vec{j} = \rho \vec{v} = \left(\frac{dq}{dV} \right) \vec{v} = \left| \frac{dq}{dV} \right| dV = q \frac{dV}{dV} = qn \vec{v} \right]$$

Для тонких проводников ($j \parallel$ оси проводника)

$$\vec{j} dV = j dS dl = j \vec{\tau} dS dl = (j dS) \vec{\tau} dl = I d\vec{l}$$

$$\vec{j} dV = I d\vec{l}$$

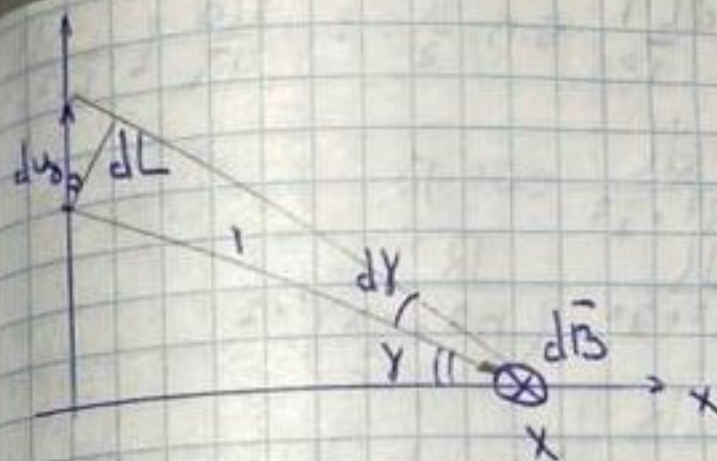
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Символьные линии
замкнутые $\Rightarrow$
мат. зарядов нет

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^N \vec{B}_i$$

Поле линейного проводника
с током

Пусть дан прямой беск. ток I . Найти B
внеб. окрестности проводника.



x - опис. переменная
Все dB от с. к. к. ба dy
будут взаимноперпен.

$$dB = \frac{I \mu_0}{4\pi r^2} dy \times r$$

$$dl = dy \cos \gamma, dy = \frac{dl}{\cos \gamma}$$

$$r = \frac{x}{\cos \gamma}, dy = \frac{dl}{\cos \gamma}$$

$$B = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{I \mu_0}{4\pi r^2} \cdot r \cdot \sin(\gamma + \frac{\pi}{2}) dy$$

$$B = \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{I \mu_0}{4\pi x} \sin(\gamma + \frac{\pi}{2}) d\gamma =$$

$$= \frac{I \mu_0}{4\pi x} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos \gamma d\gamma = \frac{I \mu_0}{2\pi x}$$



МАГНИТНОЕ ПОЛЕ НА ОСИ
КРУГОВОГО ТОКА

$$d\vec{B} = d\vec{B}_1 + d\vec{B}_2$$

$$dB = 2 dB_1 \cos \beta$$

Воспользуемся общей формулой
равной БСЛ: